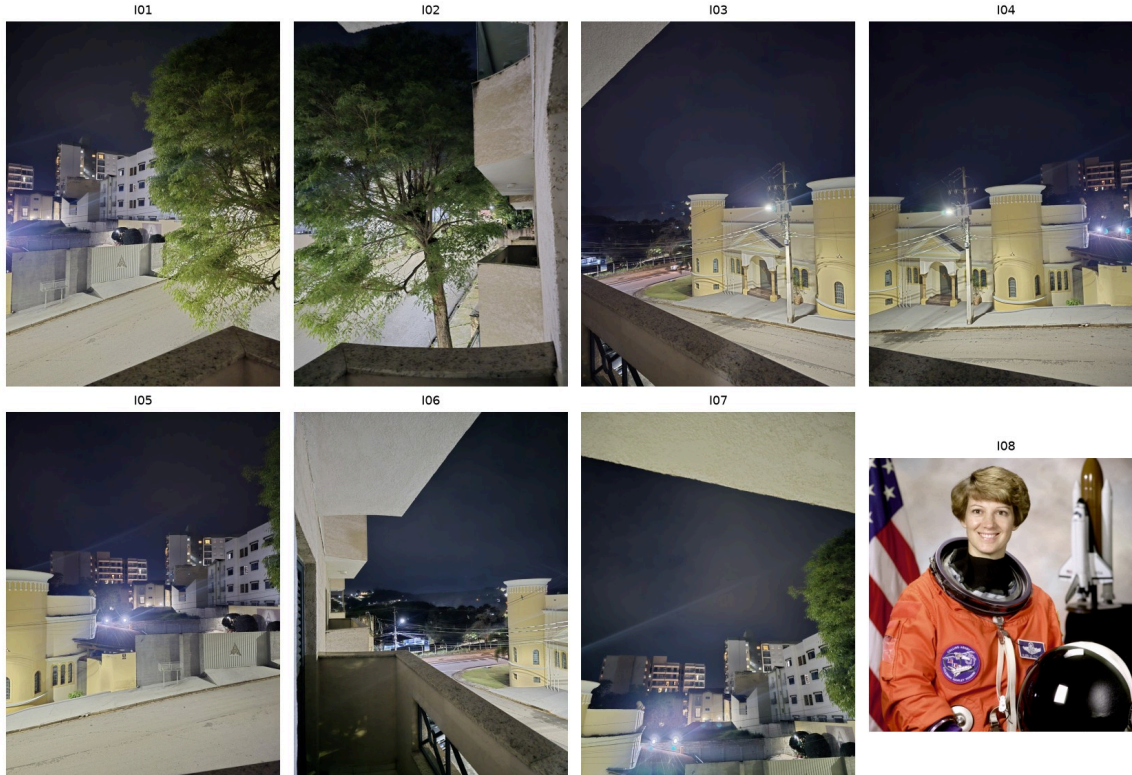


Construção automática de panoramas



Sete vistas da rua e uma imagem externa

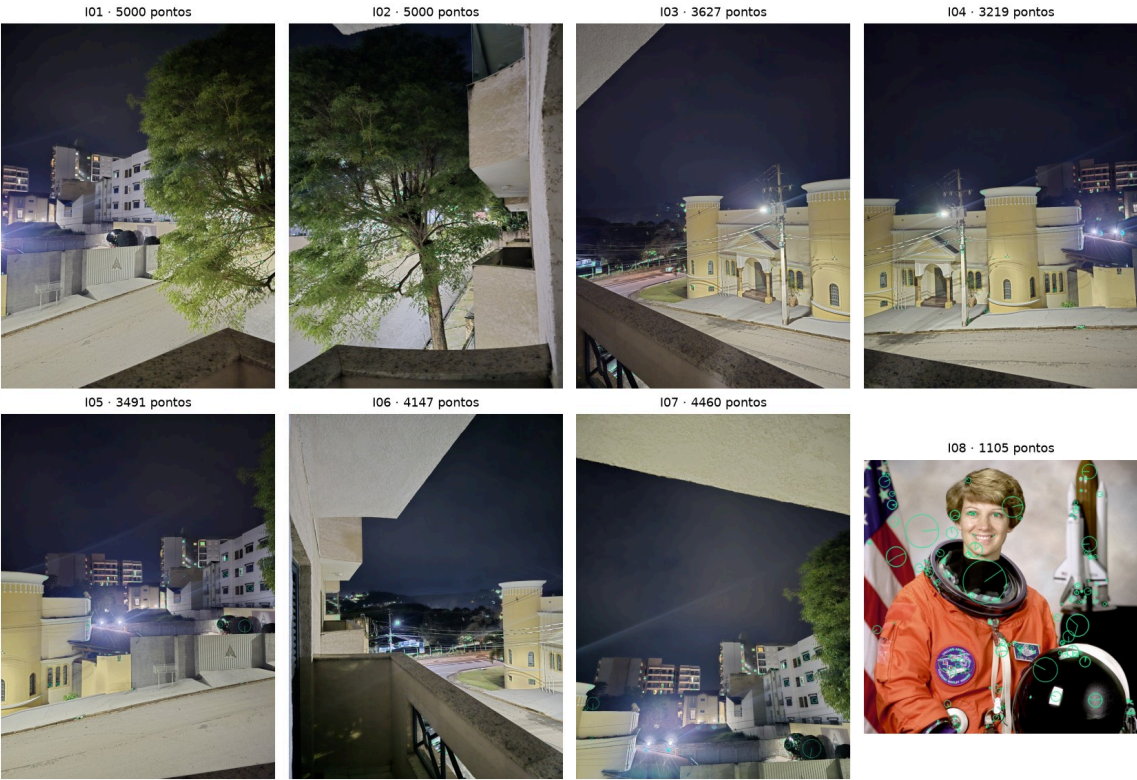


- Galaxy S24 Ultra, captura noturna de uma sacada.
- JPEG incorporado nos DNG, maior lado de 1600 pixels.
- Carro, fios, vegetação e profundidades diferentes.
- I07 é uma vista alta da mesma cena. I08 é o controle externo.

As seis etapas da implementação

1. Leitura e inventário das imagens
2. Detecção e descrição de características
3. Matching e ratio test
4. Grafo, rejeição e ordem espacial
5. Homografias e ajuste das câmeras
6. Costura, blending e avaliação

ORB extrai mais rápido, SIFT tem menor resíduo



Método	Extração	Arestas	Erro
SIFT	2.107 s	9	1.13 px
ORB	0.162 s	8	1.30 px

- Mesma entrada e orçamento nominal de pontos.
- SIFT: gradientes em espaço de escala. ORB: descritor binário orientado.
- ORB produz mais inliers nesta coleta. SIFT é a configuração principal por resíduo e conectividade.

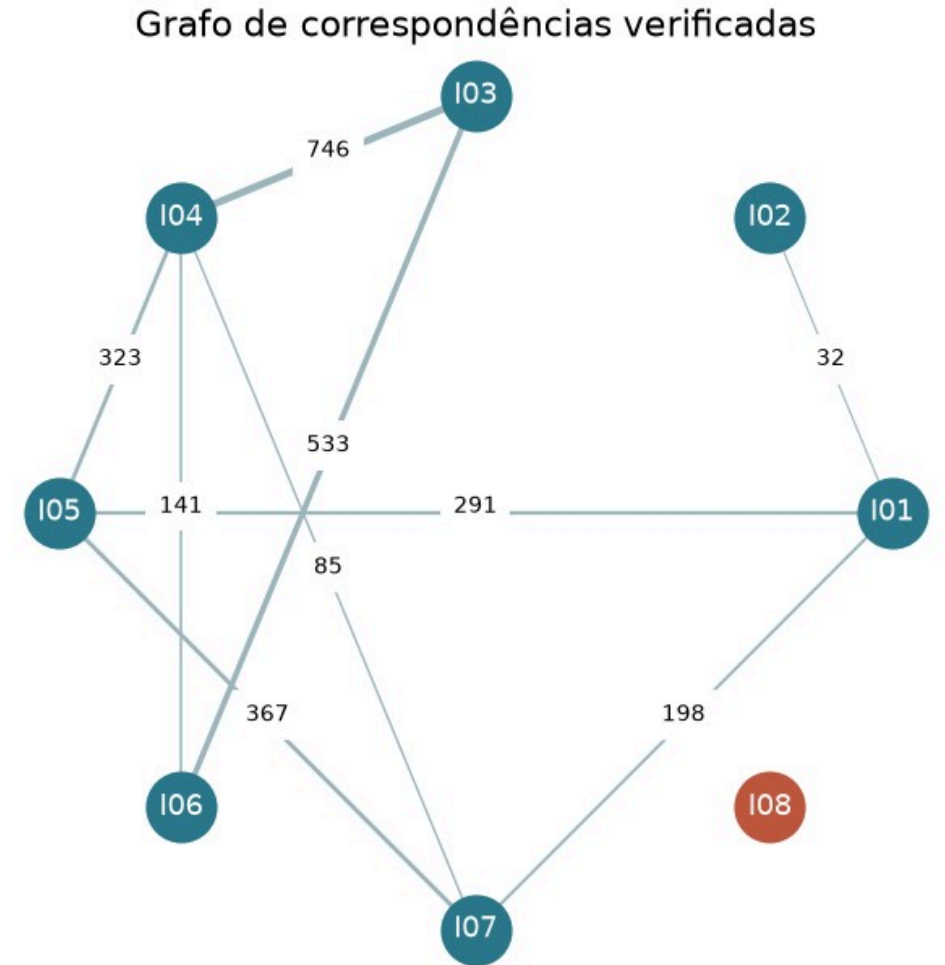
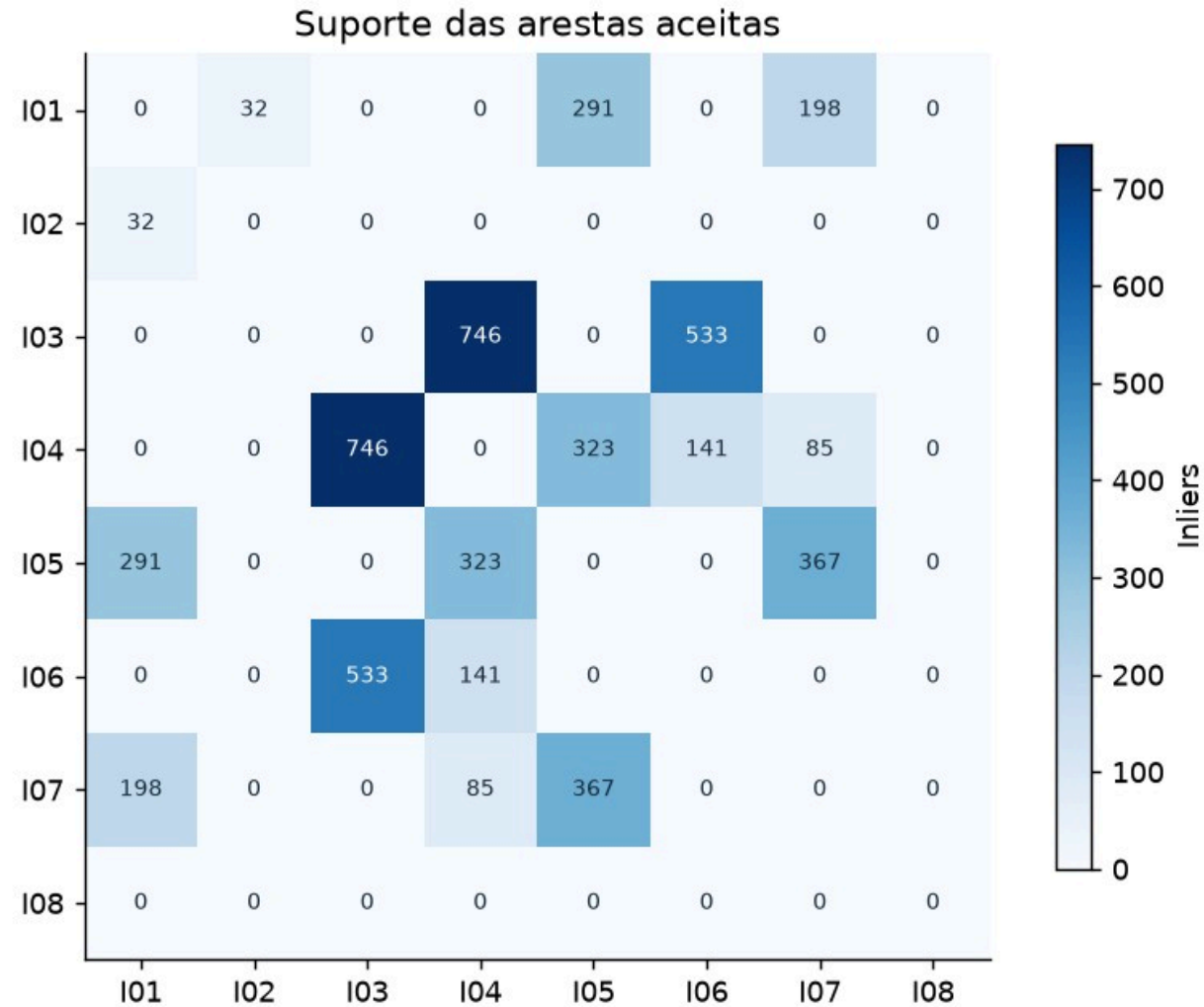
O segundo vizinho ajuda a medir ambiguidade



$$d_1 < 0,80 d_2$$

- Busca exata com dois vizinhos.
- L2 para SIFT, Hamming para ORB.
- O ratio test reduz padrões ambíguos.
- RANSAC verifica consistência geométrica após o filtro.

Sete imagens formam um componente conectado

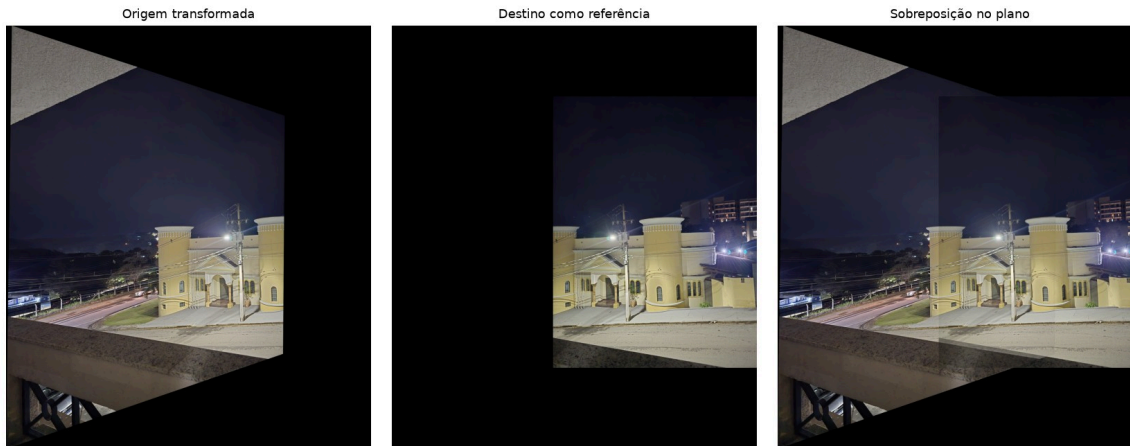


A vista apontada para cima continua válida



- I07 compartilha 367 inliers com I05.
- Árvore de máximo suporte inicializa as transformações.
- Centros projetados e ângulos das câmeras definem a sequência.
- Nomes e horários não participam da ordenação.

RANSAC estima a transformação entre duas vistas



$$x_j \sim H_{ij} x_i$$

- Oito graus de liberdade, pelo menos quatro pares não degenerados.
- DLT normalizado em exemplo de geometria conhecida.
- RANSAC com tolerância de 3 pixels.
- Máscaras de validade preservam pixels pretos reais.

O cilindro acomoda a amplitude da varredura

14.54

RMS antes

1.83

RMS após ajuste

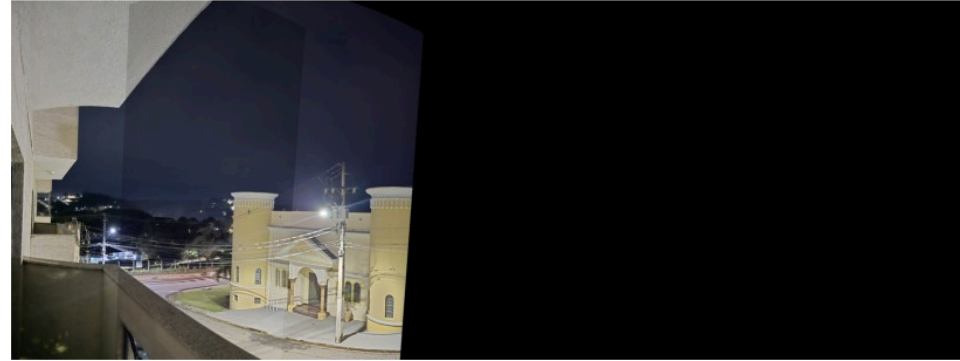
1004 px

Focal estimada

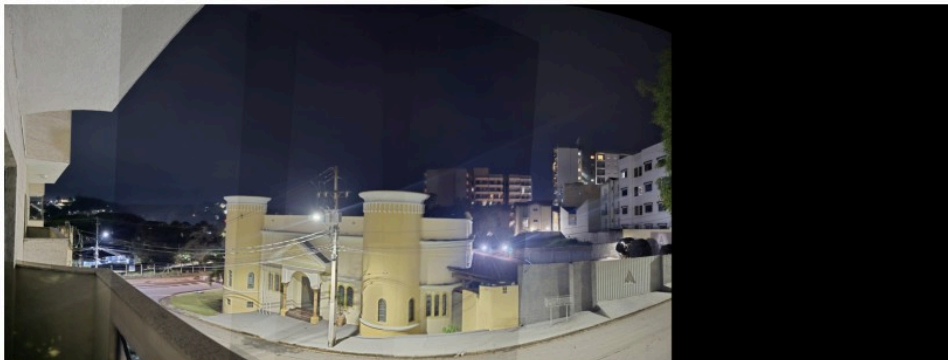
1 vista(s)



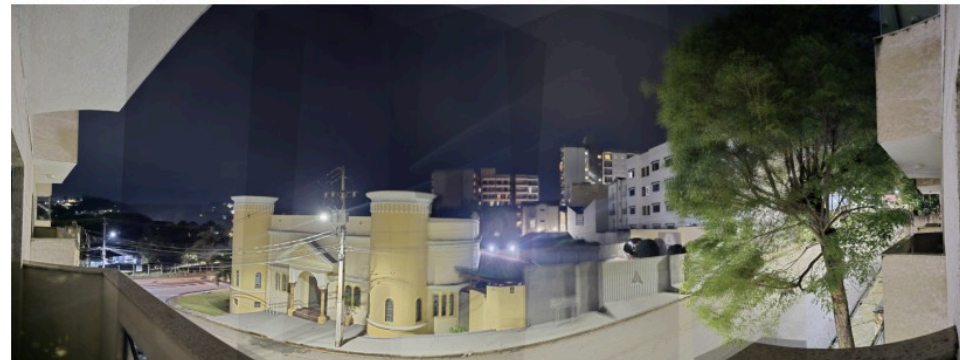
2 vista(s)



4 vista(s)



7 vista(s)



Ganhos nas sobreposições reduzem diferenças de cor

Média sem compensação



Média com compensação

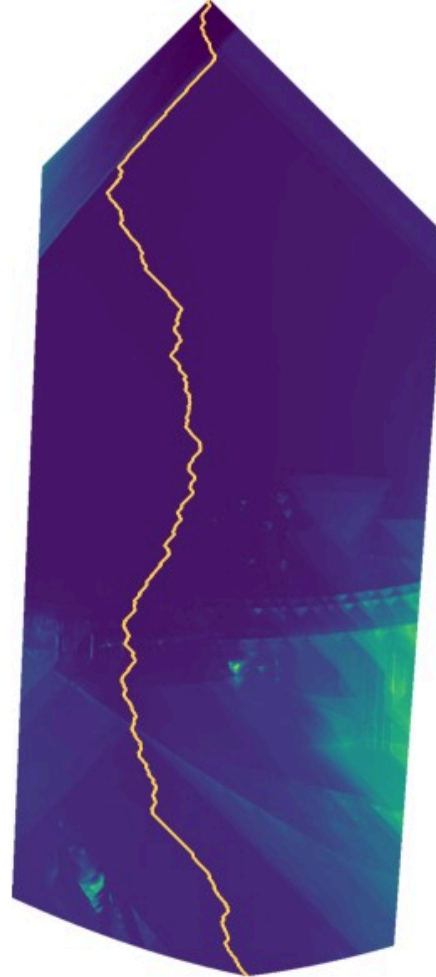


A costura busca um caminho de menor diferença

Diferença na sobreposição



Custo acumulado e caminho

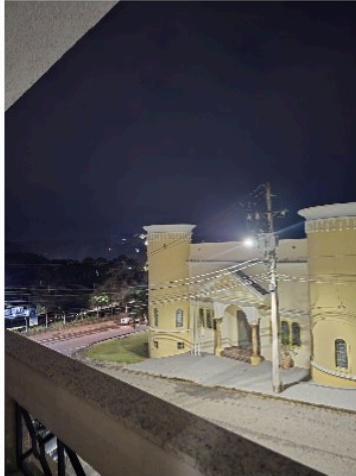


Fonte escolhida no mosaico



Máscaras suaves combinam bandas em várias escalas

Imagem



Banda 1 · contraste $\times 4$



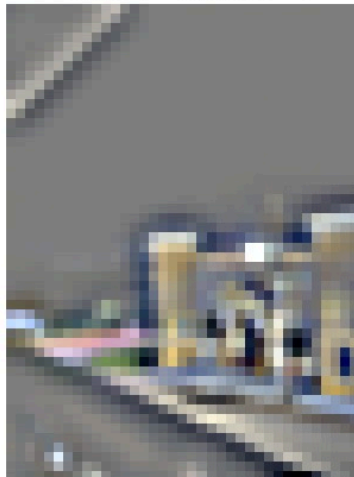
Banda 2 · contraste $\times 4$



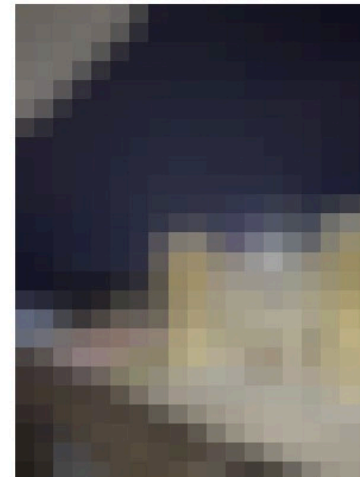
Banda 3 · contraste $\times 4$



Banda 4 · contraste $\times 4$

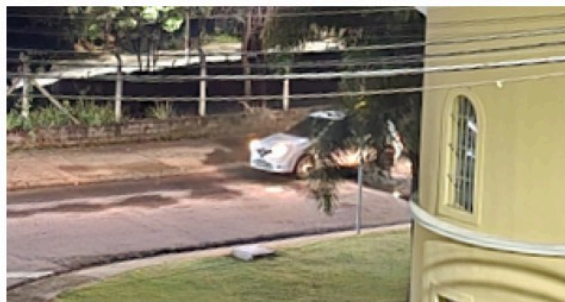


Baixas frequências

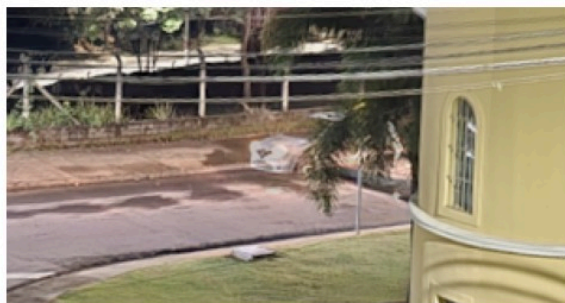


O carro deixa de aparecer transparente

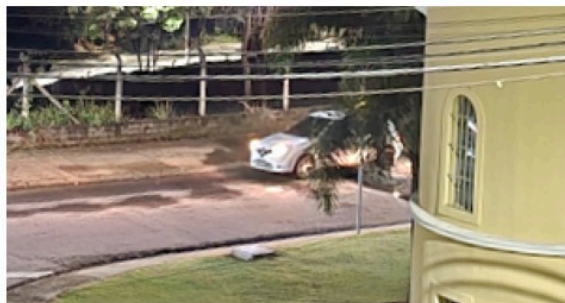
Fonte I03



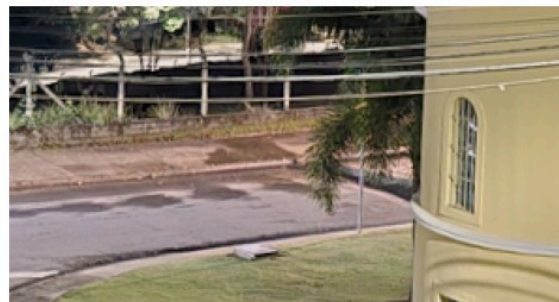
Média



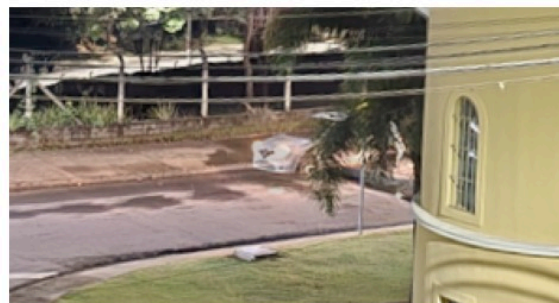
Costura



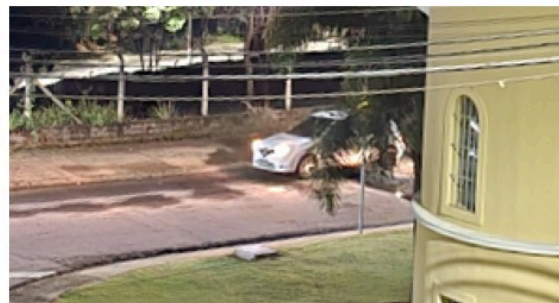
Fonte I06



Feathering



Multibanda



O panorama preserva a varredura e expõe os limites



- Sete vistas, recorte automático de 3564×1340 pixels.
- Paralaxe em fios, fachada e sacada ainda causa desalinhamentos.
- Reflexos e saturação não são corrigidos pela costura.

Cinco embaralhamentos mantiveram o resultado

5 / 5

Pastas com nomes e criação embaralhados

0

Maior diferença observada em níveis de 8 bits

- Detecção, matching, ajuste e composição recalculados.
- Oito testes numéricos e execução em kernel novo.
- Notebook, CSVs e configuração disponíveis no repositório.

```
python executar.py \  
  --entrada images/v1
```

Métodos apoiados nos trabalhos originais

R1 Lowe, D. G. (2004). Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. IJCV 60(2), 91–110. [Fonte](#)

R2 Rublee, E. et al. (2011). ORB: An Efficient Alternative to SIFT or SURF. ICCV, 2564–2571. [Fonte](#)

R3 Fischler, M. A.; Bolles, R. C. (1981). Random Sample Consensus. CACM 24(6), 381–395. [Fonte](#)

R4 Hartley, R.; Zisserman, A. (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision. 2ª ed. Cambridge University Press. [Fonte](#)

R5 Brown, M.; Lowe, D. G. (2007). Automatic Panoramic Image Stitching Using Invariant Features. IJCV 74(1), 59–73. [Fonte](#)

R6 Szeliski, R. (2006). Image Alignment and Stitching: A Tutorial. MSR-TR-2004-92, revisão de 10/12/2006. [Fonte](#)

R7 Efros, A. A.; Freeman, W. T. (2001). Image Quilting for Texture Synthesis and Transfer. SIGGRAPH. [Fonte](#)

R8 Burt, P. J.; Adelson, E. H. (1983). A Multiresolution Spline With Application to Image Mosaics. TOG 2(4), 217–236. [Fonte](#)

R9 Uyttendaele, M.; Eden, A.; Szeliski, R. (2001). Eliminating Ghosting and Exposure Artifacts in Image Mosaics. CVPR. [Fonte](#)

R10 Agarwala, A. et al. (2004). Interactive Digital Photomontage. TOG 23(3), 294–302. [Fonte](#)